Diagrama de base de datos

Modelo físico completo del código actualizado, sin datos de personas.

33 tablas · 324 columnas · 70 claves foráneas. Se generó una instalación temporal de PostgreSQL 16.15 y se consultó su catálogo después de aplicar, en orden, las migraciones 001 a 010. No se consultó ni modificó la base productiva.

Incluye casos de seguimiento, actividades y avisos internos del incremento 0.9.1. La migración 003 reemplaza el modelo universitario anterior; sus tablas eliminadas no forman parte del diagrama vigente.

Cómo leerlo. La página 2 es el plano general ampliable. Las páginas 3 a 8 desarrollan todos los campos por módulo. Las páginas 9 a 14 detallan las 70 relaciones con sus columnas y cardinalidades. Los recuadros grises son referencias a tablas desarrolladas en otro módulo, no tablas adicionales.

PK: clave primaria. **U**: unicidad completa de una columna. **R01…R70**: clave foránea identificada en el registro de relaciones. **!**: NOT NULL. **?**: admite NULL. Las claves compuestas y los índices parciales están en el catálogo editable; U no representa esos índices.

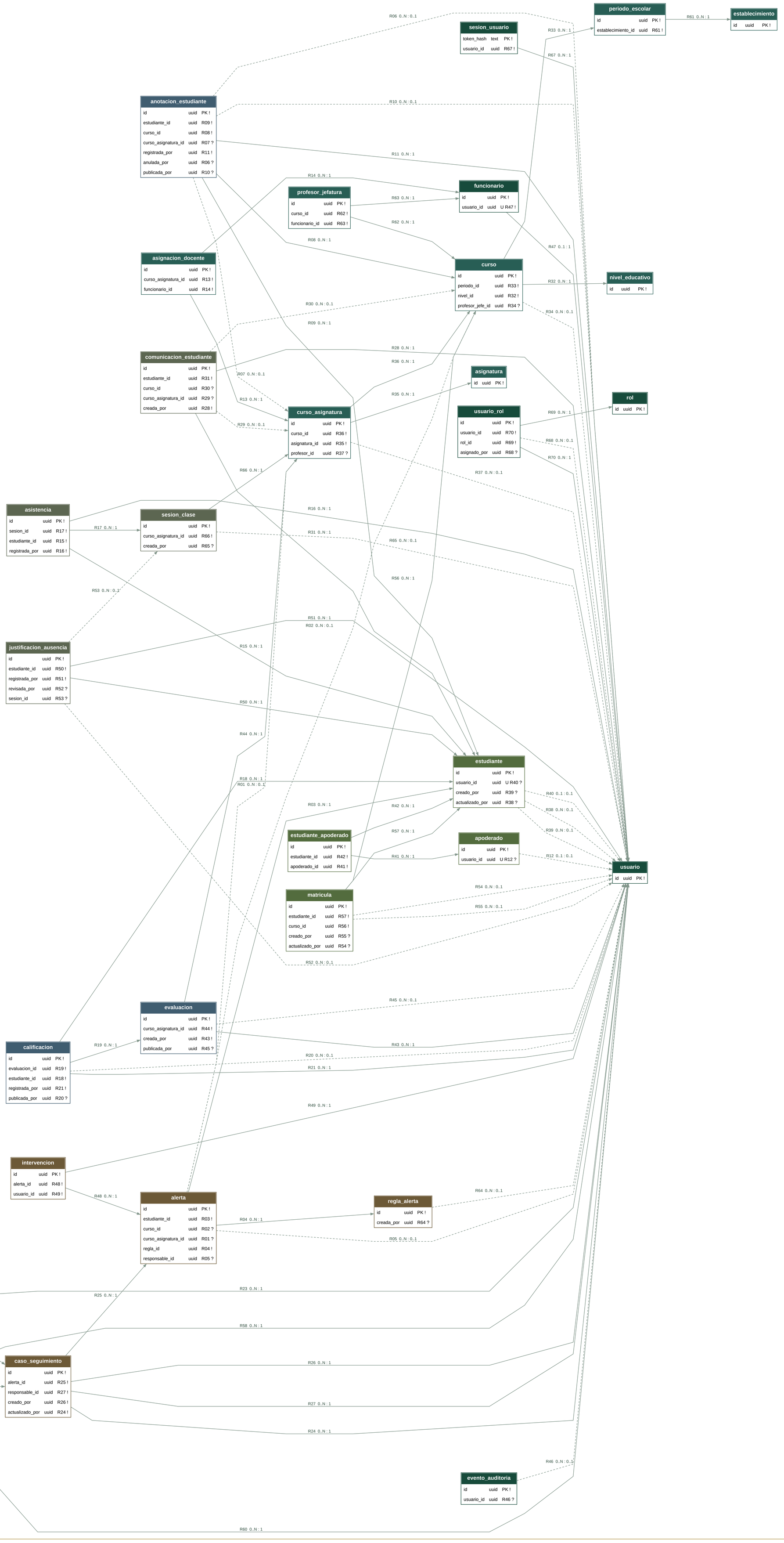
Dirección de cada flecha: tabla hija tabla referenciada. La etiqueta “0..N : 1” significa que una fila padre puede tener cero o muchas hijas y que cada hija requiere un padre. “0..N : 0..1” permite una referencia vacía; esa línea es discontinua. “0..1 : 1” corresponde a una FK única obligatoria. Las cardinalidades son las que impone el esquema, no supuestos de uso.

Alcance. Las 33 tablas físicas se incluyen aunque algunas todavía no tengan una pantalla propia. La vista vista_bandeja_alertas es virtual y no se cuenta como tabla. evento_auditoria.entidad_id y los documentos JSON son referencias lógicas sin FK: no se inventan relaciones físicas para ellos. app_metadata y limite_login no tienen FK.

Fuente reproducible: **output/evidence/database-schema-0.9.1.json**, consulta **docs/design/database/catalog.sql** y diagramas DOT del mismo directorio. Código base: 5e9d54a. El documento describe la versión del repositorio, no certifica su despliegue público.

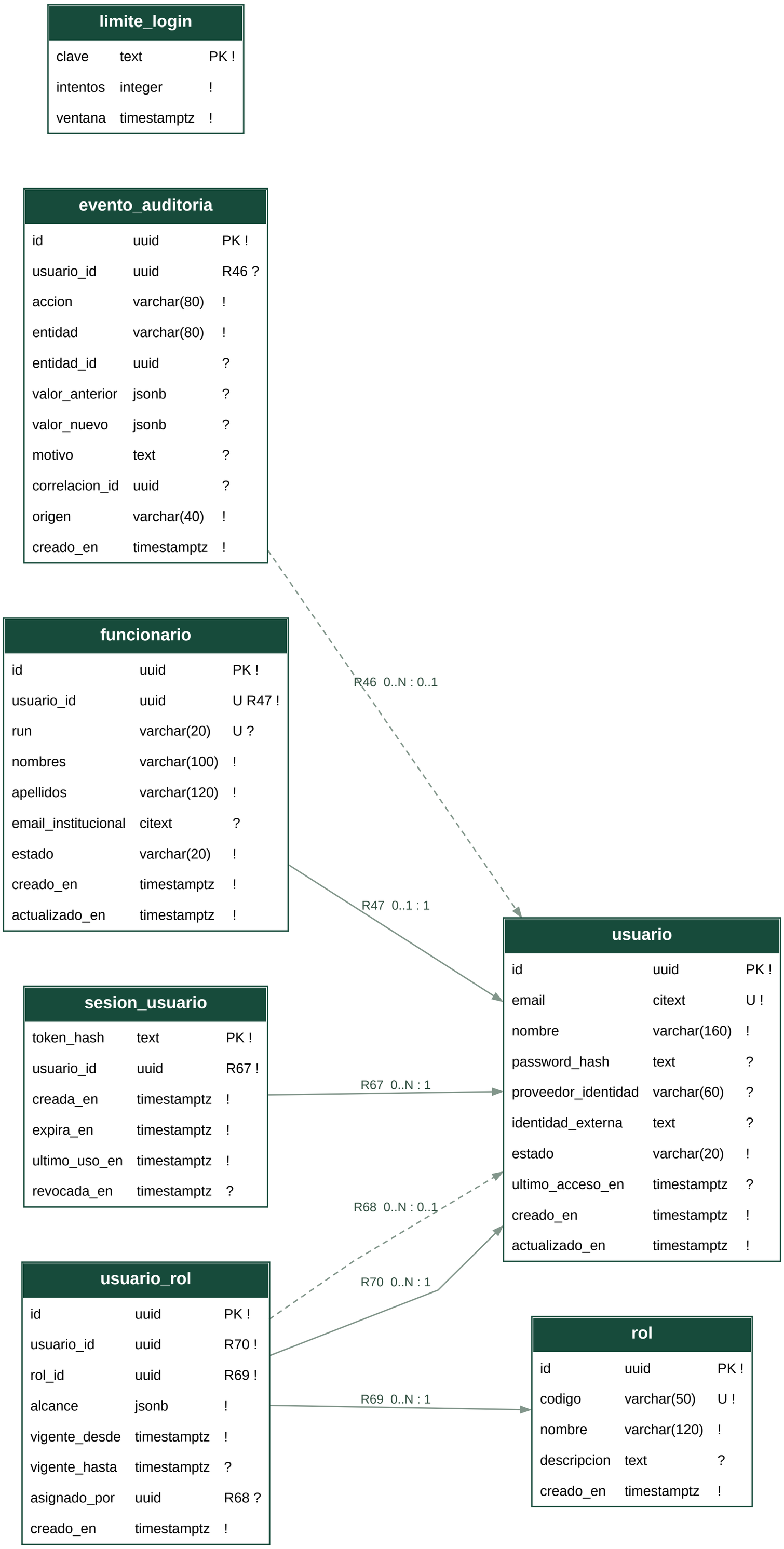
Vista general - 33 tablas

70 relaciones físicas · Se muestran PK y FK; el resto de columnas está en los módulos.



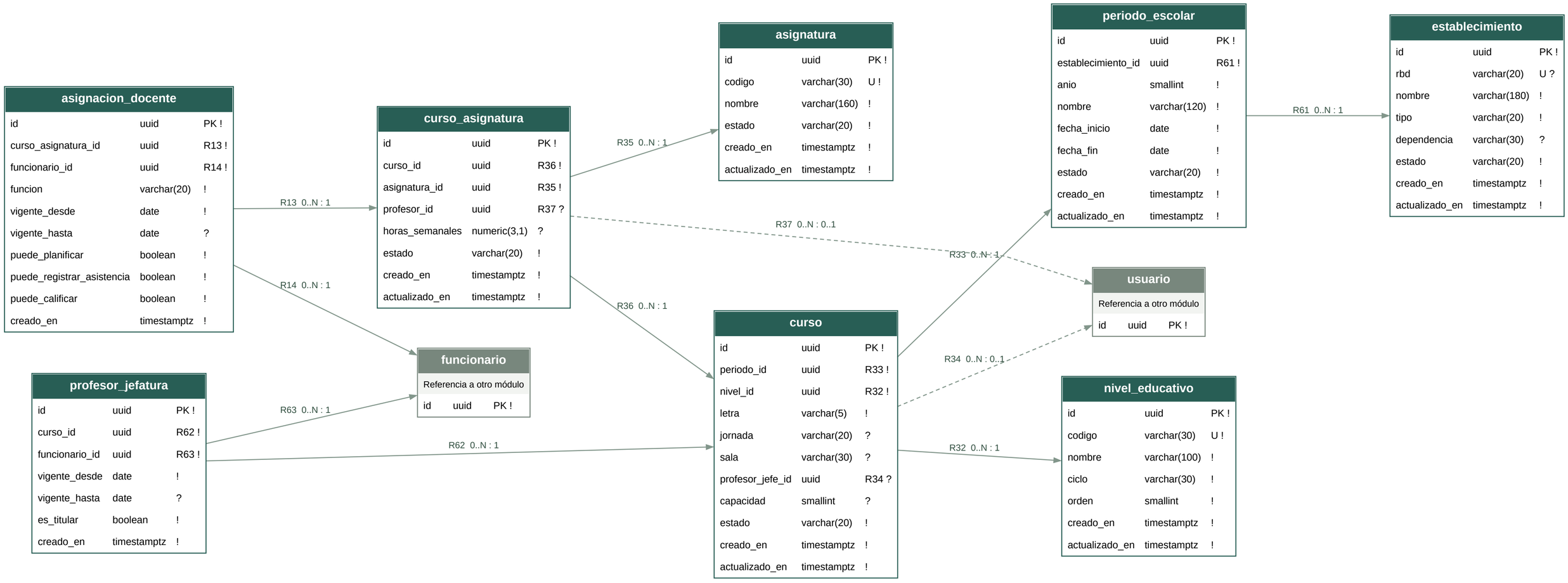
01 / Identidad y seguridad

8 tablas completas · 6 relaciones salientes · Referencias externas en gris



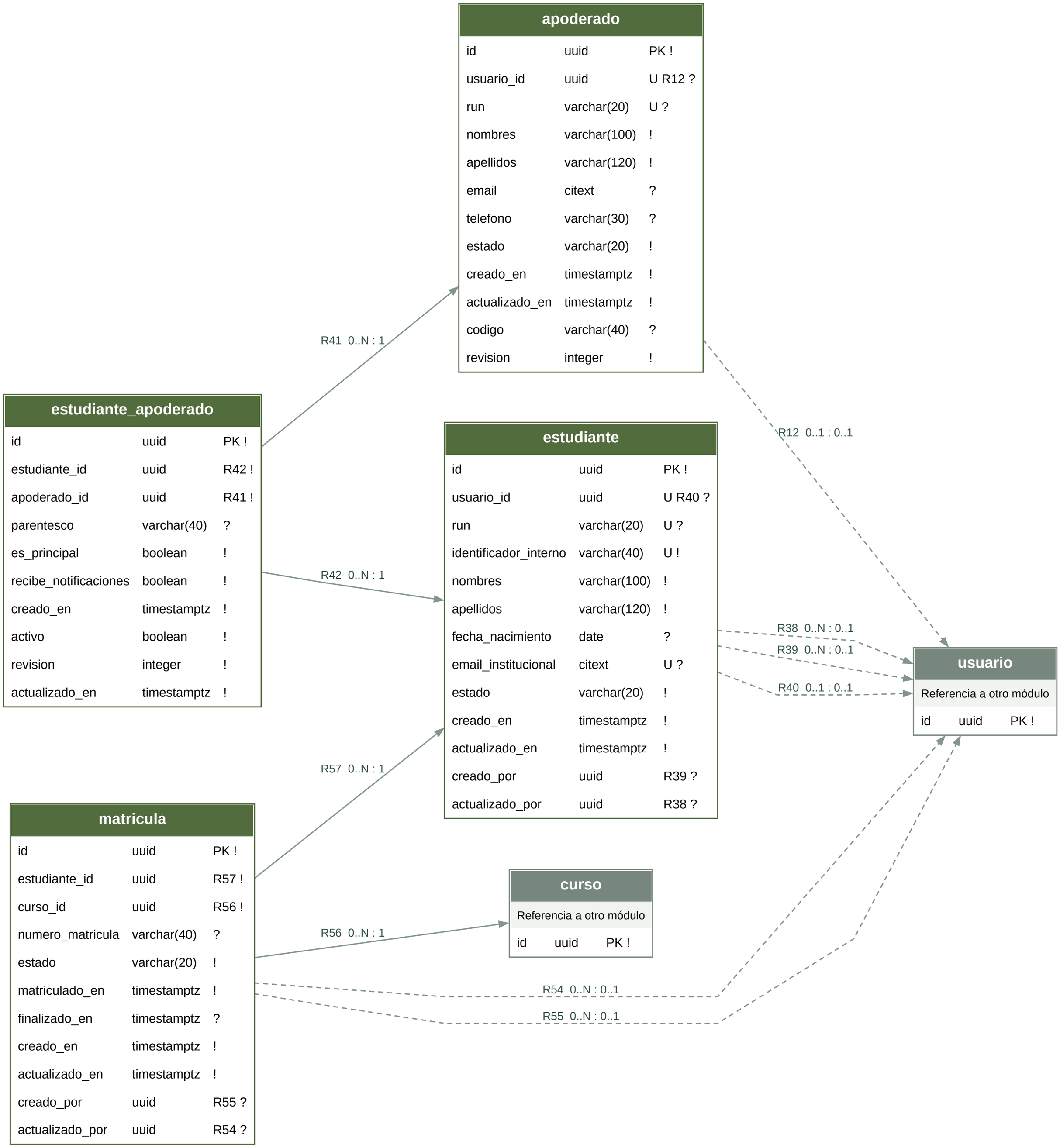
02 / Estructura escolar y docencia

8 tablas completas · 11 relaciones salientes · Referencias externas en gris



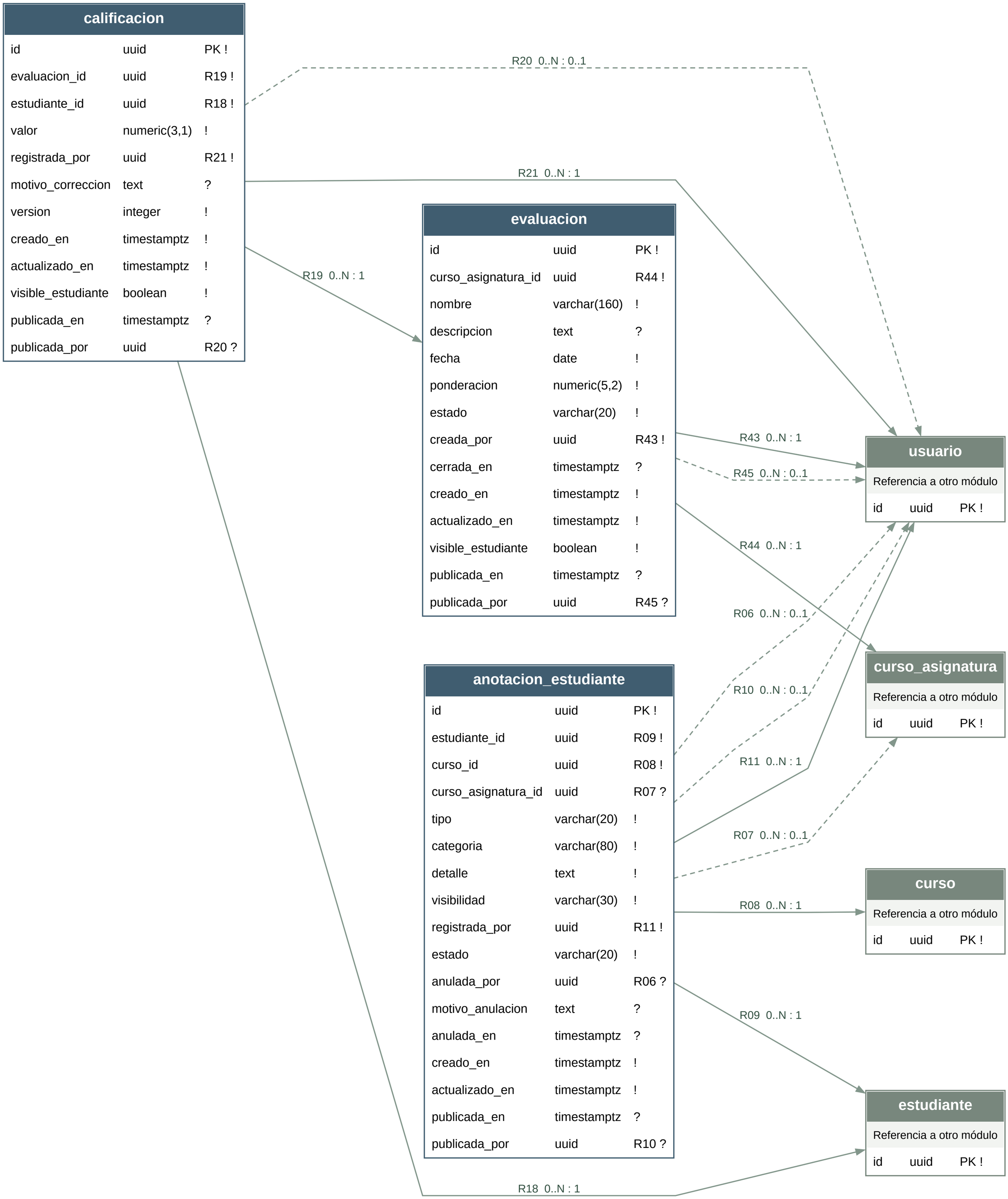
03 / Estudiantes, familias y matrículas

4 tablas completas · 10 relaciones salientes · Referencias externas en gris



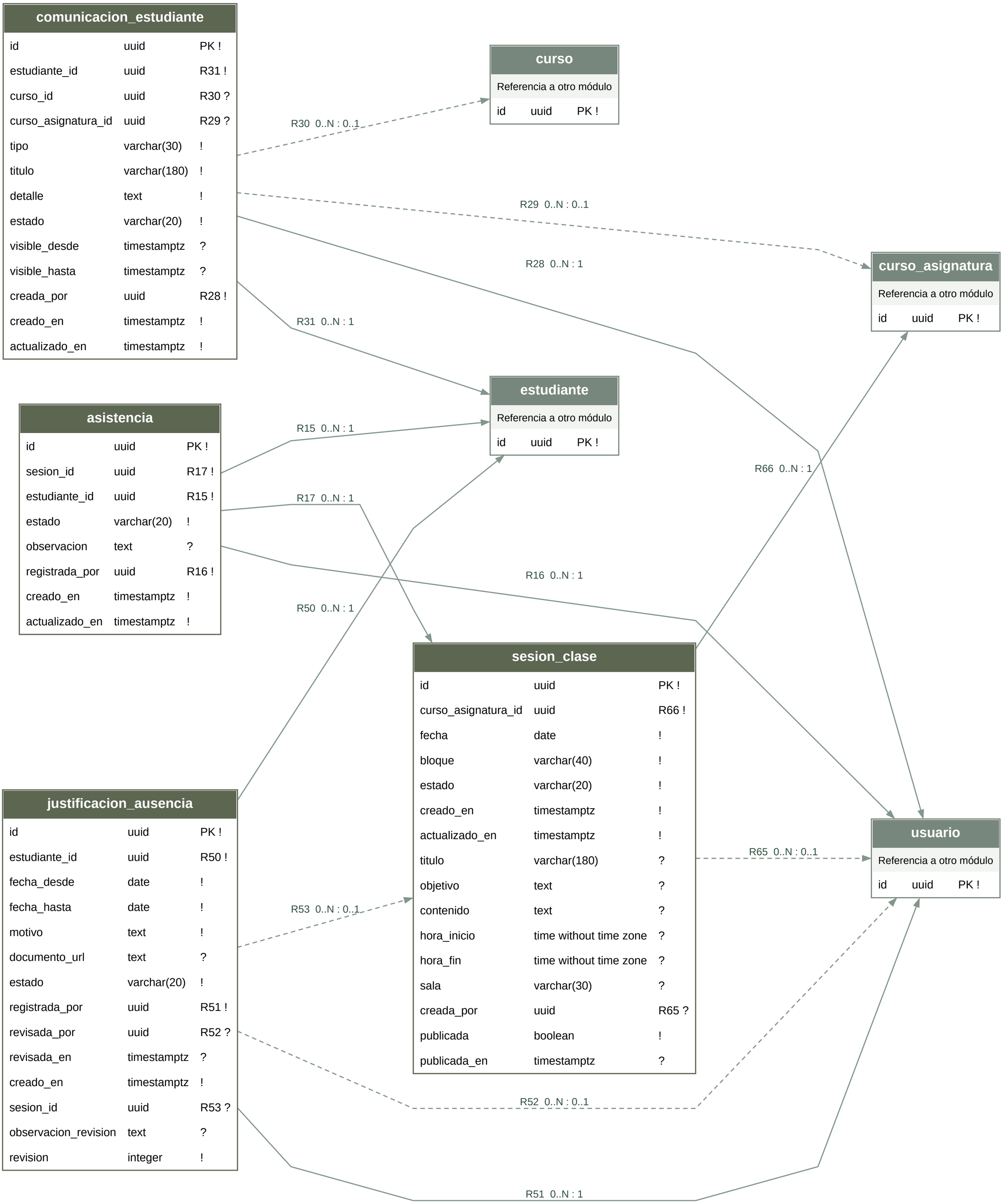
04 / Evaluaciones, notas y anotaciones

3 tablas completas · 13 relaciones salientes · Referencias externas en gris



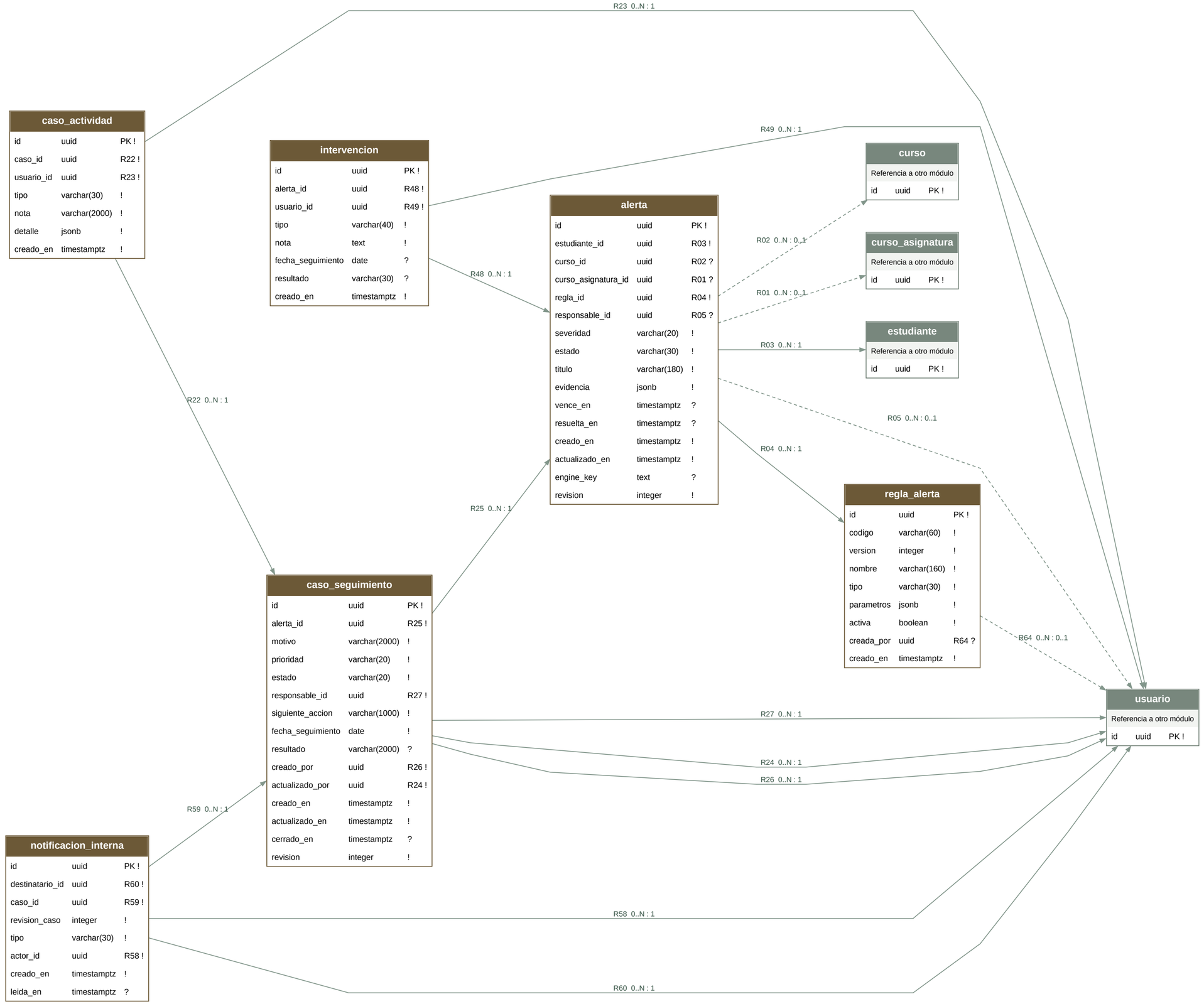
05 / Clases, asistencia y comunicación

4 tablas completas · 13 relaciones salientes · Referencias externas en gris



06 / Alertas, casos y avisos

6 tablas completas · 17 relaciones salientes · Referencias externas en gris



Registro de relaciones

Claves foráneas 1-12 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R01	alerta curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	0..1
R02	alerta curso_id	curso id	0..N	0..1
R03	alerta estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R04	alerta regla_id	regla_alerta id	0..N	1
R05	alerta responsable_id	usuario id	0..N	0..1
R06	anotacion_estudiante anulada_por	usuario id	0..N	0..1
R07	anotacion_estudiante curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	0..1
R08	anotacion_estudiante curso_id	curso id	0..N	1
R09	anotacion_estudiante estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R10	anotacion_estudiante publicada_por	usuario id	0..N	0..1
R11	anotacion_estudiante registrada_por	usuario id	0..N	1
R12	apoderado usuario_id	usuario id	0..1	0..1

Registro de relaciones

Claves foráneas 13-24 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R13	asignacion_docente curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	1
R14	asignacion_docente funcionario_id	funcionario id	0..N	1
R15	asistencia estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R16	asistencia registrada_por	usuario id	0..N	1
R17	asistencia sesion_id	sesion_clase id	0..N	1
R18	calificacion estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R19	calificacion evaluacion_id	evaluacion id	0..N	1
R20	calificacion publicada_por	usuario id	0..N	0..1
R21	calificacion registrada_por	usuario id	0..N	1
R22	caso_actividad caso_id	caso_seguimiento id	0..N	1
R23	caso_actividad usuario_id	usuario id	0..N	1
R24	caso_seguimiento actualizado_por	usuario id	0..N	1

Registro de relaciones

Claves foráneas 25-36 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R25	caso_seguimiento alerta_id	alerta id	0..N	1
R26	caso_seguimiento creado_por	usuario id	0..N	1
R27	caso_seguimiento responsable_id	usuario id	0..N	1
R28	comunicacion_estudiante creada_por	usuario id	0..N	1
R29	comunicacion_estudiante curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	0..1
R30	comunicacion_estudiante curso_id	curso id	0..N	0..1
R31	comunicacion_estudiante estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R32	curso nivel_id	nivel_educativo id	0..N	1
R33	curso periodo_id	periodo_escolar id	0..N	1
R34	curso profesor_jefe_id	usuario id	0..N	0..1
R35	curso_asignatura asignatura_id	asignatura id	0..N	1
R36	curso_asignatura curso_id	curso id	0..N	1

Registro de relaciones

Claves foráneas 37-48 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R37	curso_asignatura profesor_id	usuario id	0..N	0..1
R38	estudiante actualizado_por	usuario id	0..N	0..1
R39	estudiante creado_por	usuario id	0..N	0..1
R40	estudiante usuario_id	usuario id	0..1	0..1
R41	estudiante_apoderado apoderado_id	apoderado id	0..N	1
R42	estudiante_apoderado estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R43	evaluacion creada_por	usuario id	0..N	1
R44	evaluacion curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	1
R45	evaluacion publicada_por	usuario id	0..N	0..1
R46	evento_auditoria usuario_id	usuario id	0..N	0..1
R47	funcionario usuario_id	usuario id	0..1	1
R48	intervencion alerta_id	alerta id	0..N	1

Registro de relaciones

Claves foráneas 49-60 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R49	intervencion usuario_id	usuario id	0..N	1
R50	justificacion_ausencia estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R51	justificacion_ausencia registrada_por	usuario id	0..N	1
R52	justificacion_ausencia revisada_por	usuario id	0..N	0..1
R53	justificacion_ausencia sesion_id	sesion_clase id	0..N	0..1
R54	matricula actualizado_por	usuario id	0..N	0..1
R55	matricula creado_por	usuario id	0..N	0..1
R56	matricula curso_id	curso id	0..N	1
R57	matricula estudiante_id	estudiante id	0..N	1
R58	notificacion_interna actor_id	usuario id	0..N	1
R59	notificacion_interna caso_id	caso_seguimiento id	0..N	1
R60	notificacion_interna destinatario_id	usuario id	0..N	1

Registro de relaciones

Claves foráneas 61-70 de 70 · hija padre · cardinalidad física

ID	Tabla hija / columna	Tabla padre / columna	Hijas por padre	Padres por hija
R61	periodo_escolar establecimiento_id	establecimiento id	0..N	1
R62	profesor_jefatura curso_id	curso id	0..N	1
R63	profesor_jefatura funcionario_id	funcionario id	0..N	1
R64	regla_alerta creada_por	usuario id	0..N	0..1
R65	sesion_clase creada_por	usuario id	0..N	0..1
R66	sesion_clase curso_asignatura_id	curso_asignatura id	0..N	1
R67	sesion_usuario usuario_id	usuario id	0..N	1
R68	usuario_rol asignado_por	usuario id	0..N	0..1
R69	usuario_rol rol_id	rol id	0..N	1
R70	usuario_rol usuario_id	usuario id	0..N	1